

Enseignant(s)

CHEVREUIL Kevin

Email(s)

kchevreuil2@myges.fr

Création d'un cluster EKS via Terraform - 5SRC2

1 Matières, formations et groupes

Matière liée au projet :

Formations : -

Nombre d'étudiant
par groupe :

3 à 4

Règles de constitution des groupes: **Libre**

Charge de travail
estimée par étudiant : **10,00 h**

2 Sujet(s) du projet

Type de sujet : **Imposé**

Création d'un cluster EKS via Terraform

Terraform doit être utilisé pour déployer un cluster EKS

3 Détails du projet

Objectif du projet (à la fin du projet les étudiants sauront réaliser un...)

Terraform doit être utilisé pour déployer un cluster EKS

Descriptif détaillé

La création du code Terraform pour la création du cluster EKS devra respecter les bonnes pratiques de développement de Terraform. La notation se basera sur les critères suivants :

- Variabilisation du code
- Utilisation de data source
- Utilisation d'un module local pour le déploiement du réseau (VPC, subnets, security groups...)
- Bonnes pratiques liées à la sécurité (utilisation d'un backend Terraform pour le stockage du tfstate, protection des variables sensibles etc...)
- Le code doit être le plus possible compatible multi-région

Ce qui attendu comme infrastructure pour le projet et est à déployer entièrement en Terraform est :

- VPC créé
- 3 subnets publics et privés créés
- Une instance EC2 Amazon Linux 2023 de type t2.micro créée
- Un security group autorisant la connexion SSH, HTTP et HTTPS (toutes IPs)
- Un cluster EKS en node group (EC2 managées par l'utilisateur et de type t2.micro ou t3.micro si les instance t2.micro ne peuvent pas être utilisées)
- Les add-ons VPC-CNI, CoreDNS, et kube-proxy devront être obligatoirement installés sur le cluster
- Le rôle IAM devra être créé pour EKS
- Un load balancer applicatif

BONUS :

- Sécurisation du terraform.tfstate avec l'utilisation d'un backend S3 (bucket S3 à créer en amont sur la console AWS et récupération des informations de ce bucket via Terraform)
- Déploiement de nginx (ou image Docker fabriquée maison) sur le cluster Kubernetes créé et page web affichée via le load balancer applicatif créé

Les bonus listés ci-dessus peuvent être réalisés sans automatisation avec Terraform. Le bucket S3 pour le changement de backend + le déploiement de nginx sur votre cluster EKS peut être fait entièrement à la main.

CODE AVEC UTILISATION DE MODULE :

Un module local nommé "core-compute" devra comporter les éléments suivants :

- VPC créé
- 3 subnets publics et privés créés
- Une instance EC2 Amazon Linux 2023 de type t2.micro ou t3.micro (si les instance t2.micro ne peuvent pas être utilisées) créée
- Un security group autorisant la connexion SSH, HTTP et HTTPS (toutes IPs)

Le reste du projet, qui exploitera la base de l'infrastructure fournie par le module "core-compute" sont :

- Un cluster EKS en node group (EC2 managées par l'utilisateur et de type t2.micro ou t3.micro)
- Les add-ons VPC-CNI, CoreDNS, et kube-proxy devront être obligatoirement installés sur le cluster
- Le rôle IAM devra être créé pour EKS
- Un load balancer applicatif

Avant la soutenance, pensez à bien apply vos ressources afin d'être prêts à présenter votre infrastructure AWS et votre code. Une fois le projet finalisé, ne pas oublier de terraform destroy!!

AUCUN MODULE OU CODE TERRAFORM DEJA EXISTANT NE DOIT ETRE UTILISE DANS LE PROJET. TOUT DOIT ETRE CODE A LA MAIN!

Un retard de rendu sur myGES, entraînera une pénalité de 3 points.

Ouvrages de référence (livres, articles, revues, sites web...)

<https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/aws/latest/docs>

Outils informatiques à installer

Une VM Linux avec les outils Terraform, awscli et eksctl installés

4 Livrables et étapes de suivi**1****Rendu final**

Rendre l'intégralité du code dans une archive zip (ou un PDF contenant le lien vers un repo git). ATTENTION, enlevez le dossier .terraform de l'archive zip.

jeudi
08/01/2026
14h00

5 Soutenance

Durée de présentation
par groupe :

20 min

Audience : **A huis clos**

Type de présentation :

Démonstration

Précisions :